Enfoque Modular y Diseño Top-Down

G.A.M.Y : Alexander Veit, Luca Di Guglielmo, Benjamin Hlynczuk y Julian Fricker
Escuela Técnica N°1 de Vicente Lopez
Curso: Laboratorio de Programación 5° 3° A-B
Profesores: Mansilla Muñoz York E. / Ganduglia Yamil
Fecha: 20/08/2026
Repositorio: https://github.com/Xen-alt10/calculoarea/tree/main

Enfoque Modular y Diseño Top-Down

Introducción

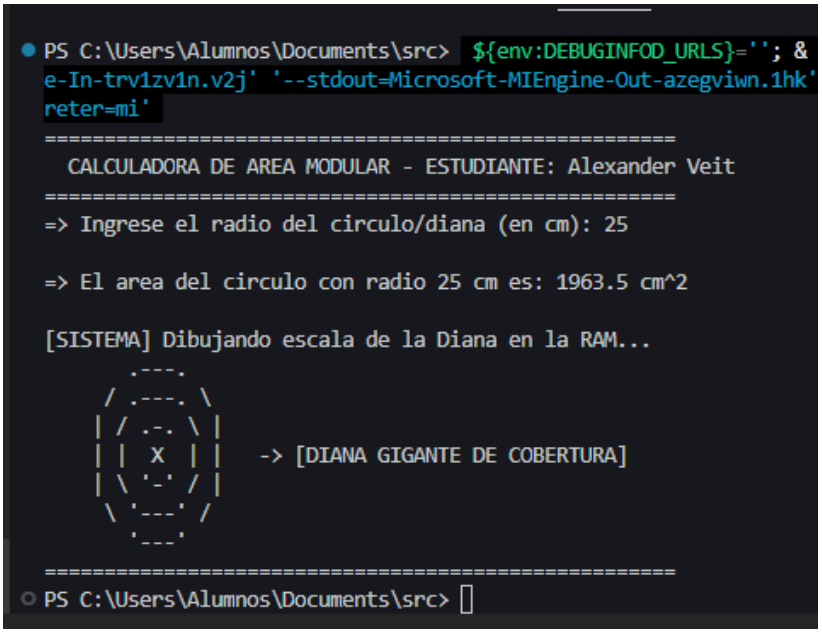
Este trabajo tiene como objetivo presentar la estructura general de un informe académico siguiendo las normas del estilo APA (7ª edición). Aquí se desarrollarán los contenidos trabajados durante la actividad, incluyendo descripciones, análisis, y conclusiones sobre el uso de entornos de desarrollo y conceptos básicos de programación.

Desarrollo

Aquí, en el desarrollo del informe académico de la tercera actividad de Programación se presentaron 3 preguntas para responder, a continuación se encuentran las respuestas a las mismas además de la captura de la ejecución del código C + + sobre el área de un círculo.

Respuestas del cuestionario:

1) Si se elimina la línea 22 del Código Fuente (más específicamente la línea que tiene escrito “double calcularAreaCirculo(double radio);”) después cuando se la llame a la funcion “calcularAreaCiruclo” en el main, el compilador no va a dar error y podrá ejecutar todo el código sin interrupciones.
2) Gramaticalmente, calcular el área de un círculo, cuyo radio sea 0 cm o -5cm (cualquier número negativo), es imposible debido a que una distancia nunca puede ser negativa, y al ser cero no existiría.
3) Se considera fundamental dejar variables específicas de un software crítico inmutables debido a que si los datos ingresados no cambian, manteniéndose en su forma inicial, estos no podrán ser usados a futuro y se evitarán ciertos problemas técnicos (debido a que si se utiliza esa variable inmutable saltará un error de seguridad en el programa o el sistema el cual se esté usando).



En la imagen se observa como el código en C + + fue ejecutado exitosamente, pidiendo al principio el radio del círculo / diana y luego se muestra el esquema del mismo, con la medida que hayamos ingresado anteriormente.

Conclusión

En esta actividad del Laboratorio de Programación se llevaron a cabo conceptos de C + + (Funciones, tipos de datos, variables constantes y bucles), como la organización de un repositorio remoto en Github, además de la implementación de las normas APA 7ma Edición para hacer un informe académico.